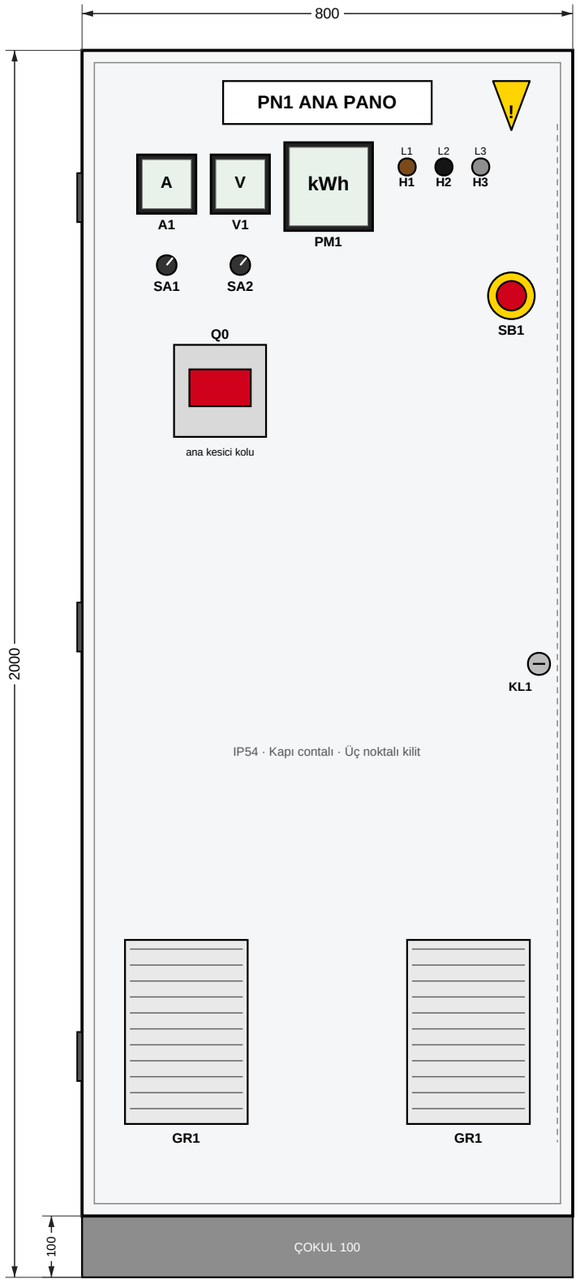
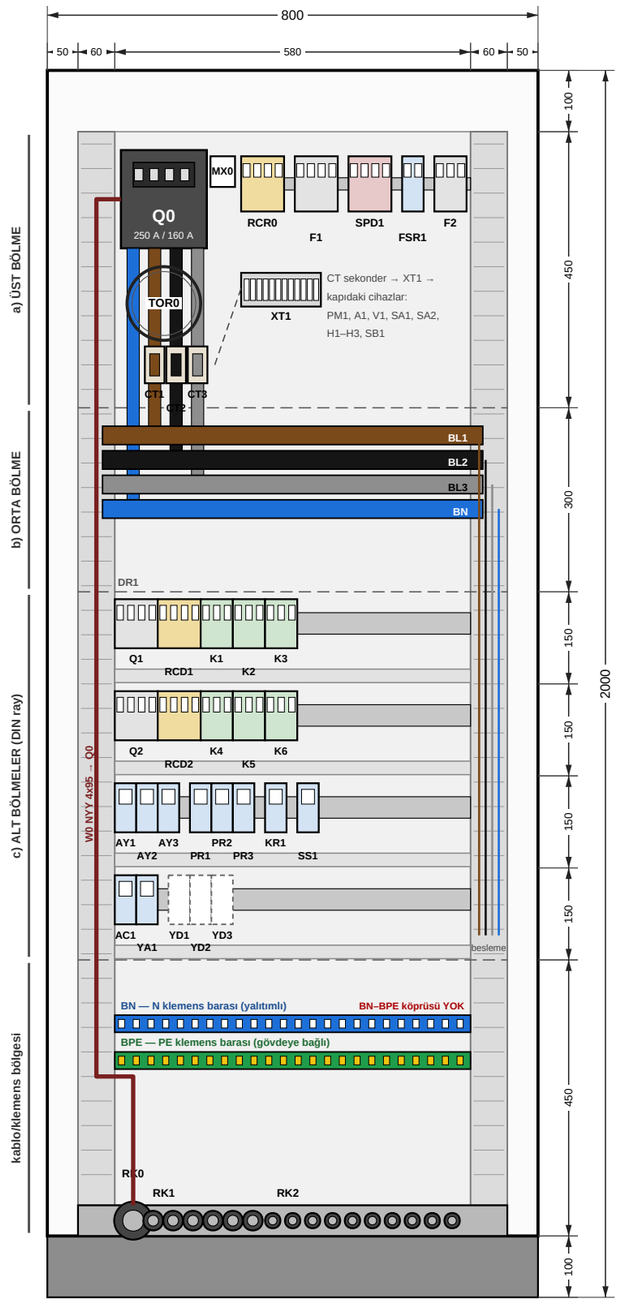
ÇİZİM 2 — PANO ÖN GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM (PN1)

800 (G) x 2000 (Y) x 400 (D) mm, zemine monte metal pano, IP54 | Ön ve iç görünüş 1:10, DETAY-A 1:5 | Ölçüler mm

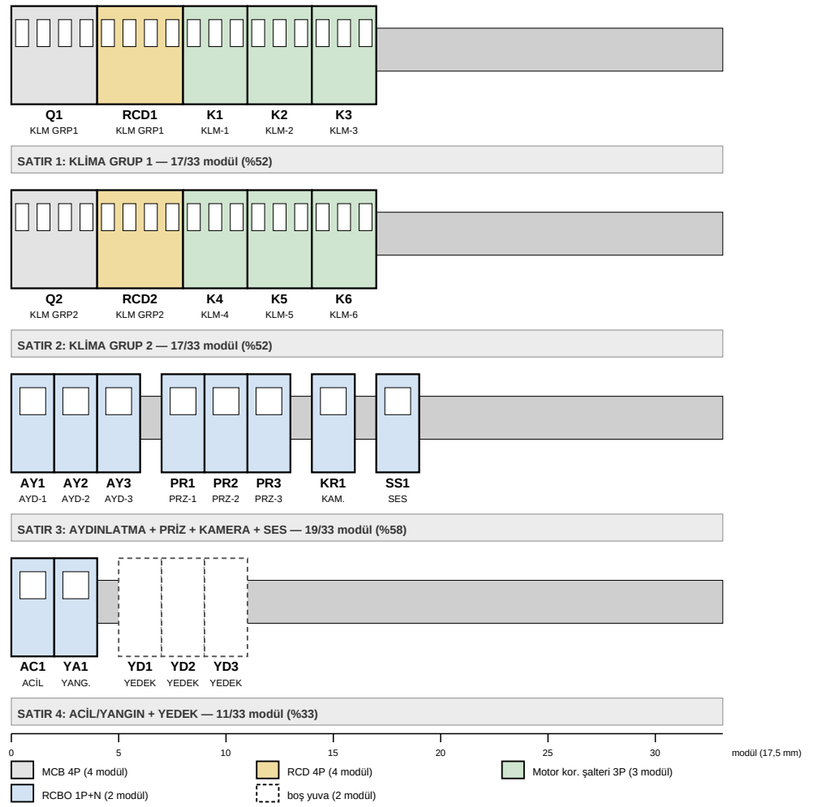
ÖN GÖRÜNÜŞ (kapı kapalı) — 1:10



İÇ GÖRÜNÜŞ (kapı açık, montaj plakası) — 1:10



DETAY-A — DIN ray satırları (alt bölmeler) — 1:5



MALZEME / POZ LİSTESİ

POZ	AÇIKLAMA	ADET
PN1	Ana dağıtım panosu, zemine monte, metal gövde, boyalı, çok bölmeli	1
Q0	Ana kesici, MCCB 4P	1
MX0	Q0 açtırma bobini (şönt tripli), 230 V a.a.	1
RCR0	Gecikmeli kaçak akım rölesi	1
TOR0	Toroid (kapalı tip), Ø140 mm	1
SPD1	Parafudr Tip 1+2, 3+1 bağlantı	1
F1	SPD yedek sigortası, NH00 gG 3P ayırıcılı	1
FSR1	Faz sırası ve gerilim izleme rölesi	1
F2	Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB	1
CT1–CT3	Akım trafosu (L1, L2, L3)	3
PM1	Enerji analizörü (3F4T, RS-485), 96x96 mm	1
A1	Ampermetre 0-200 A (200/5 A trafo), 96x96 mm	1
V1	Voltmetre 0-500 V, 96x96 mm	1
SA1	Ampermetre seçici anahtar (L1-L2-L3)	1
SA2	Voltmetre seçici anahtar (L1-L2-L3, L-N/L-L)	1
H1–H3	Faz sinyal lambası (L1, L2, L3)	3
SB1	Acil durdurma butonu Ø40 mm (Q0 açtırma bobinine bağlı)	1
XT1	Ölçüm klemens sırası (CT sekonder, gerilim izleme)	1
BL1–BL3	Ana bara (L1, L2, L3)	3

POZ	AÇIKLAMA	ADET
BN	N barası (pano gövdesinden yalıtılmış)	1
BPE	PE barası (pano gövdesine bağlı)	1
Q1, Q2	Klima grup besleme şalteri (MCB 4P)	2
RCD1, RCD2	Klima grup kaçak akım rölesi (RCD 4P)	2
K1–K6	Klima motor koruma şalteri (MPCB 3P)	6
AY1–AY3	Aydınlatma hattı RCBO	3
PR1–PR3	Priz hattı RCBO	3
KR1	Kamera hattı RCBO	1
SS1	Ses sistemi hattı RCBO	1
AC1, YA1	Acil aydınlatma RCBO	2
YD1–YD3	Yedek RCBO yuvası (boş, DIN ray + bara hazır)	3
MP1	Montaj plakası (galvaniz, 2 mm)	1
DR1	DIN ray 35x7,5 mm (delikli)	5
KN1	Kablo kanalı (dikey/yatay), kapaklı, PVC halojensiz	1
GR1	Havalandırma ızgarası + filtre (IP54)	2
KL1	Kapı kilidi (3 noktalı, kollu)	1
RK0	Kablo rakoru W0 giriş (alt plaka)	1
RK1	Kablo rakoru klima çıkışları (alt plaka)	6
RK2	Kablo rakoru diğer çıkışlar (alt plaka)	10

Derinlik D = 400 mm

DIN RAY YERLEŞİM HESABI

Ray boyu 580 mm → 33 modül; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modül

Satır 1 (KLG1)	**17/33 modül, %52 UYGUN**
Satır 2 (KLG2)	**17/33 modül, %52 UYGUN**
Satır 3 (AYD+PRZ+KAM+SES)	**19/33 modül, %58 UYGUN**
Satır 4 (ACL+YED)	**11/33 modül, %33 UYGUN**
Üst ray (Q0 yanı)	**21/21 modül UYGUN**

Sığma kontrolü: tüm satırlar uygun (boş yer: Satır 1-2 %48)

ISIL KONTROL (kayıp güç / havalandırma)

Toplam kayıp güç Pv ≈ 105 W (çalışma akımlarında).
Pano yüzeyi Ae = 4,77 m²; ΔT = 10 K (iç 45 °C, ortam 35 °C); ısı atımı Pd = k·Ae·ΔT ≈ 262 W (k = 5,5 W/m²K).

Pv < 0,8·Pd → ayrıca fan gerekmez; doğal havalandırma + filtreli ızgara GR1 (IP54) yeterli.

Ortam > 35 °C veya ek yük (boyler vb.) halinde FN1 + TS1 eklenir ve hesap yenilenir.

NOTLAR

- Etiketler: poz no + hat adı (DETAY-A'da okunaklı ölçekte).
- BN barası gövdeden yalıtılmış; BN–BPE köprüsü yok.
- Giriş/çıkış kabloları alt rakor plakasından (RK0-RK2).
- KN1: güç ve zayıf akım kabloları ayrı bölmede.
- Pano IP54, kapı contalı, 3 noktalı kilitli (KL1).
- Poz no'lar Çizim 1 ve 3 ile tablolarla aynıdır.

Cami Elektrik Dağıtım Projesi	**400 V TN-S**
ÇİZİM ADI: **PANO ÖN GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM**	
ÇİZİM NO: **CEP-E-02**	ÖLÇEK: **1:10 / 1:5**
TARİH: **24.10.2026**	REVİZYON: **R0**
SAYFA: **2/3**	
ÇİZEN: **proje_uret.py**	KONTROL: **Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)**